習題

奇數題 Ans ▸ 附錄 D

5. FILE 根據下列資料，計算並解釋中位數，以及第一個四分位數和第三個四分位數。

46	47	49	49	51	53	54	54	55	55	59

6. FILE 根據下列資料，計算並解釋中位數，以及第一個四分位數和第三個四分位數。

5.24	6.02	6.67	7.30	7.59	7.99	8.03	8.35	8.81	9.45
9.61	10.37	10.39	11.86	12.22	12.71	13.07	13.59	13.89	15.42

7. FILE Thomas Supply 公司是一家小型馬達的中盤商。就跟其他產業一樣，客戶付清貨款的時間長短非常重要。下表為 Thomas Supply 公司應收帳款天數的樣本資料，資料已由小到大排序。

13	13	13	20	26	27	31	34	34	34	35	35	36	37	38
41	41	41	45	47	47	47	50	51	53	54	56	62	67	82

a. 計算並解釋第一個與第三個四分位數。
b. 計算並解釋第二個與第八個十分位數。
c. 計算並解釋第 67 個百分位數。

8. FILE Blair Jokinen 是世界頂級出版社之一 Pearson 出版社的業務經理，他管理了 40 位負責拜訪歐洲各大學教授的業務員。每週六早上，每個業務員都要繳交給他一份報告，裡面包含上週拜訪幾位教授。下表列示了上週的拜訪次數，數字已經由小排到大。

22	22	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	25	25	25	25	25
25	25	25	25	25	25	25	25	26	26	26	26	26	26	27	27	27	27	28	28

a. 使用點圖來做數據的視覺呈現。
b. 拜訪次數的最小值、最大值和全距是多少？
c. 你如何描述此分配的形狀：鐘形、負偏或正偏？
d. 用視覺來估計此分配的中心位置。
e. 找出此分配的眾數。為什麼這個值是眾數？
f. 找出此分配的中位數。為什麼這個值是中位數？
g. 第一個四分位數是多少？這代表什麼意思？
h. 第三個四分位數是多少？這代表什麼意思？
i. 第九個十分位數是多少？
j. 第 33 個百分位數是多少？

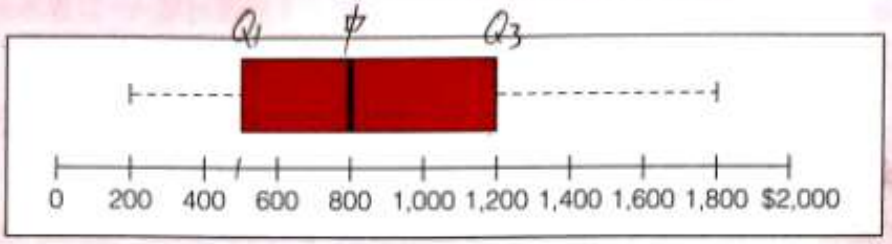
(e) 這個分配是對稱的嗎？為什麼？

(f) 請計算離群值的上限。根據此上限，有任何離群值嗎？

習題

奇數題 Ans› 附錄 D

9. 下方的箱形圖顯示於四年公立大學學生每年在書籍及文具上花費的總額。



a. 估計中位數。800

b. 估計第一個與第三個四分位數。$Q_1 = 500$, $Q_3 = 1,200$

c. 計算四分位數間距。1200-500=700

d. 超過哪一個點之後的數值就是離群值？

上限：1,100+1.5(700)=2,250

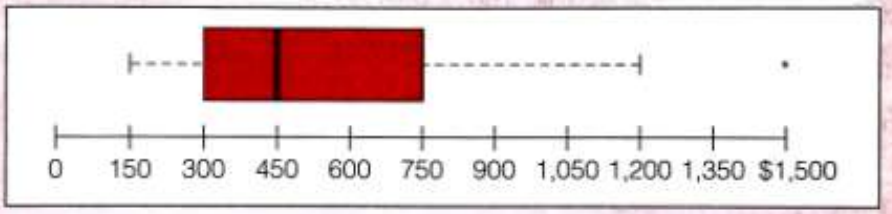
下限：500-1.5(700)=

e. 找出是否有離群值並估計其值。無

f. 這個分配是對稱、正偏或負偏？正偏(右)



10. 下方的箱形圖顯示在四年制公立大學對州內學生所收取的單一學分費。



a. 估計中位數。

b. 估計第一個與第三個四分位數。

c. 計算四分位數間距。

d. 超過哪一個點之後的數值就是離群值？

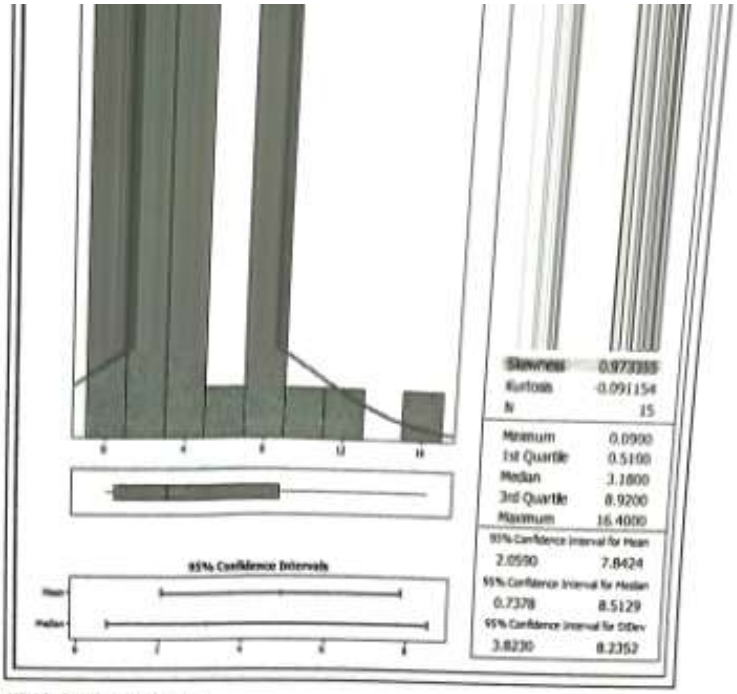
e. 找出是否有離群值並估計其值。

f. 這個分配是對稱、正偏或負偏？

11. 根據 2022 年款汽車的油耗研究指出，平均每加侖汽油可以行駛 27.5 英里，中位數是 26.8 英里。在研究中，最小值是 12.70 英里，最大值是 50.20 英里。第一個四分位數是 17.95 英里，第三個四分位數是 35.45 英里。製作箱形圖並解釋分配情形。這是對稱分配嗎？

12. FILE 從佛羅里達州奧蘭多選出 28 家旅館單人房的每日收費為樣本。為了方便計算，資料已經由小到大排列。

$116	$121	$157	$192	$207	$209	$209
229	232	236	236	239	243	246
260	264	276	281	283	289	296
307	309	312	317	324	341	353



資料來源：Minitab.

自我複習 4-4

Ans▸附錄 C

根據 Horry 郡稅捐單位 5 名資料輸入辦事員的樣本資料，顯示在最近一個小時內輸入的稅務資料數分別是：73、98、60、92 及 84。

(a) 計算平均數、中位數與標準差。

(b) 使用皮爾森方法計算偏態係數。

(c) 使用軟體方法計算偏態係數。

(d) 關於資料的偏態，你的結論是什麼？

習題

奇數題 Ans▸附錄 D

13 FILE 下表為去年 5 名會計系畢業生起薪的標準資料（以千美元為單位）。

36.0	26.0	33.0	28.0	31.0

26. 28. 31. 33. 36

a. 計算平均數、中位數與標準差。

$\bar{x} = 30.8$ 中：31，標：$\sqrt{\frac{(26-30.8)^2+(28-30.8)^2+\cdots}{5-1}}$

3(30.8-31)
3.96

b. 使用皮爾森方法計算偏態係數。

c. 使用軟體方法計算偏態係數。

14. FILE 下表為電子產業 15 名財務長薪資的樣本資料（以千

$516.0	$548.0	$566.0	$534.0
546.0	523.0	538.0	523.0
486.0	558.0	574.0	

a. 計算最小值、第一個四分位數、中位數、第三個四分位數

b. 用箱形圖繪製資料。

c. 使用皮爾森方法計算偏態係數。

d. 使用軟體方法計算偏態係數。

e. 使用你在 b、c、d 小題的答案，評論分配的形狀。

15. FILE 下表為 Furniture Patch 公司去年 15 筆業務獎金的資料

$ 3.9	$ 5.7	$ 7.3	$10.6	$13.0	$13.6



(c) 請估計座位數最多的演唱會收入。
(d) 你會如何描述收入與座位數目之間的關係？此關係是強或弱的，正或負的？

6,000	4.3
6,050	3.8
6,200	3.6
6,500	6.0
6,550	6.1
6,600	3.9
6,650	4.1
6,700	6.0
6,800	6.2
7,000	6.8
7,350	7.3
7,300	7.4

習題

奇數題 Ans▸附錄 D

17. FILE 使用右列的樣本資料繪製散布圖並計算相關係數。你會如何描述這兩變數間的關係？

x 值	y 值	x 值	y 值
10	6	11	6
8	2	10	5
9	6	7	2
11	5	7	3
13	7	11	7

18. FILE Silver Springs 貨運倉儲公司正在研究其所搬運的房間數與搬運所需的工時數之間的關係，製作散布圖並計算相關係數。對兩變數間的關係發表評論。

房間數	工時數	房間數	工時數
1.0	3	2.5	17
1.0	15	3.0	18
1.5	8	3.0	35
1.5	16	3.5	28
2.0	17	4.0	19
2.0	15	4.5	33
2.5	16	5.0	40
2.5	24		

19. Devine 餐廳經理想要研究顧客的用餐時間與是否點餐後甜點之間的關係。為了調查這樣的關係，該經理蒐集了右列最近 200 位顧客的資料。

a. 這兩個變數的測量尺度為何？名目

是否點甜點	用餐時間		總計
	午餐	晚餐	
是	32	85	117
否	68	15	83
總計	100	100	200

b. 以上的表格稱為什麼？列聯表

c. 資料是否顯示顧客更有可能點甜點？請解釋。是 $\frac{117}{200}=58.5\%$

d. 資料是否顯示顧客在午餐時間更有可能點甜點？請解釋。否 $\frac{32}{101}=32\%$

e. 資料是否顯示顧客在晚餐時間更有可能點甜點？請解釋。是 $\frac{85}{100}=85\%$

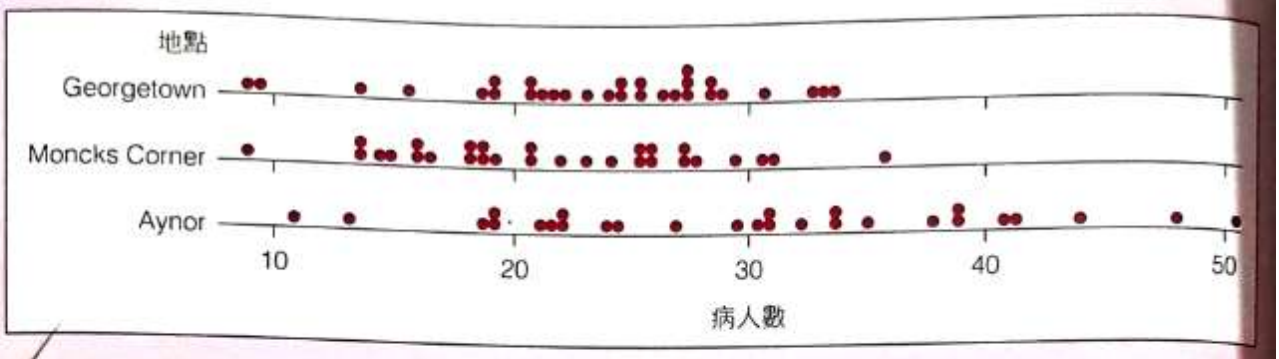
20. 佛蒙特州的 Ski Resorts 公司正在考慮與阿拉巴馬州的 Gulf Shores Beach Resorts 公司合併。董事會抽樣調查了 50 位股東針對合併案的意見，結果顯示如下表。

股東所擁有的股數	意見			總計
	贊成	反對	沒意見	
200 股以下	8	6	2	16
200 股以上至 1,000 股	6	8	1	15
1,000 股以上	6	12	1	19
總計	20	26	4	50

a. 此表格使用何種測量尺度？

b. 上表稱為什麼？

c. 哪一群股東似乎最強烈反對此合併案？



使用這個圖來比較三個地點每天就診的病人數。

23. **FILE** 近年來由於低利率的關係，西班牙的屋主為他們的房屋貸款進行再融資。Santana Sosa 是 Open Bank, S.A. 的抵押貸款專員。以下是她上週處理的 20 筆貸款的再融資金額。資料以千歐元為單位來呈現，且由小排到大。

59.2	59.5	61.6	65.5	66.6	72.9	74.8	77.3	79.2
83.7	85.6	85.8	86.6	87.0	87.1	90.2	93.3	98.6
100.2	100.7							

a. 求出中位數、第一個四分位數和第三個四分位數。

b. 求出第 26 個百分位數和第 83 個百分位數。

c. 繪製此資料的箱形圖。

24. **FILE** 下面列出的是組成道瓊工業指數的 30 家公司，以及它們的股息收益率百分比（2021 年 10 月）。為這些公司的股息收益率製作箱形圖。撰寫一份說明箱形圖所代表資訊的簡短報告。

公司	股息收益率 (%)	公司	股息收益率 (%)
3M	3.29	Intel	2.92
American Express	0.92	Johnson & Johnson	2.66
Amgen	3.59	JPMorgan Chase	2.42
Apple	0.62	McDonalds	2.32
Boeing	0.00	Merck	3.40
Caterpillar	2.29	Microsoft	0.80
Chevron	4.84	NIKE B	0.76
Cisco Systems	2.79	Procter & Gamble	2.63
Coca-Cola	3.14	Salesforce.Com	0.00
Disney	1.04	Travelers	2.20
Dow	4.79	UnitedHealth Group	1.38
Goldman Sachs	2.03	Verizon Communications	4.86
Home Depot	1.93	Visa A	0.61
Honeywell International	1.80	Walgreens Boots Alliance	3.92
IBM	5.16	WalMart	1.50

25. **FILE** Bank.com 位於賓州商業區，主要處理網路交易的業務，該公司主管正在研究員工上班所花費的時間。該城計畫給鼓勵員工搭乘大眾運輸系統上班的公司一些獎勵。以下是該公司員工今天搭乘大眾運輸系統或自行開車上班所花費的時間。

搭乘大眾運輸系統											
23	25	25	30	31	31	32	33	35	36	37	42

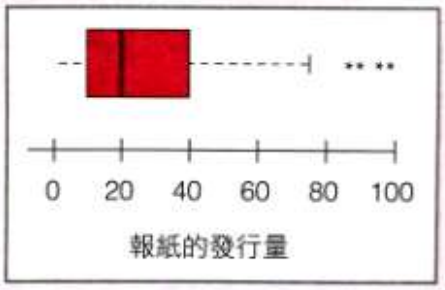
自行開車											
32	32	33	34	37	37	38	38	38	39	40	44

a. 針對搭乘大眾運輸系統的員工所花費的時間資料，求出中位數、第一個與第三個四分位數，並繪製箱形圖。

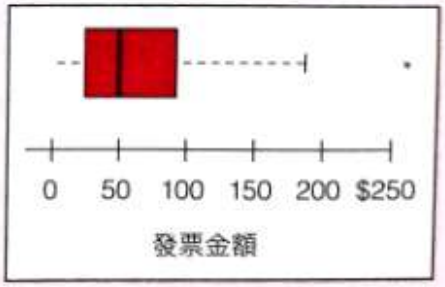
b. 針對自行開車的員工所花費的時間資料，求出中位數、第一個與第三個四分位數，並繪製箱形圖。

c. 比較這兩組的時間。

26. 右邊的箱形圖表示美國各州與哥倫比亞特區每天報紙的發行量。請根據右圖撰寫一份簡短的報告，其中必須包含第一個與第三個四分位數和中位數，並解釋其是否為偏態分配。如果有離群值，請估計這些離群值。



27. Gogel 公司是一家固定器、工具與彈簧的業界供應商，其發票金額變化很大，從小於 $20 到大於 $400 都有。在 1 月期間，該公司一共送出 80 張發票。右圖是這些發票金額的箱形圖。摘要發票金額並撰寫一份簡短報告，其中必須包含第一個與第三個四分位數的值、中位數，以及說明是否有偏態。如果有離群值，估計這些離群值。



圓形	0.90	3,921	良好切工
圓形	0.90	3,733	優質切工
圓形	0.84	2,621	優質切工
圓形	0.77	2,828	極致切工
橢圓形	0.76	3,808	優質切工
公主方形	0.71	2,327	優質切工
馬眼形	0.71	2,732	良好切工
圓形	0.70	1,915	優質切工
圓形	0.66	1,885	優質切工
圓形	0.62	1,397	良好切工
圓形	0.52	2,555	優質切工
公主方形	0.51	1,337	完美切工
圓形	0.51	1,558	優質切工
圓形	0.45	1,191	優質切工
公主方形	0.44	1,319	一般切工
馬眼形	0.44	1,319	優質切工
圓形	0.40	1,133	優質切工
圓形	0.35	1,354	良好切工
圓形	0.32	896	優質切工

a. 製作價格的箱形圖，並做結論。有離群值嗎？價格的中位數為多少？第一個與第三個四分位數分別是多少？

b. 製作大小的箱形圖，並做結論。有離群值嗎？大小的中位數為多少？第一個與第三個四分位數分別是多少？

c. 製作價格與大小的散布圖。記得在垂直軸標示價格，在水平軸標示大小。這兩個變數是否相關？正相關或負相關？是否有任何特殊的點？

d. 製作形狀與切割等級的列聯表。最常見的切割等級是哪一種？最常見的形狀是哪一種？最常見的切割等級和形狀組合是哪一種？

30. FILE 以下是 Best 電子公司 8 位業務在上個月所獲得的佣金。運用本書的兩種方法計算偏態係數。這些偏態係數對該分配表明了什麼？提示：使用 Excel 試算表將加快計算速度。

980.9	1,036.5	1,099.5	1,153.9	1,409.0	1,456.4	1,718.4	1,721.2

31. FILE 以下是樣本中 7 大城市上週的汽車失竊數目。運用本書的兩種方法計算偏態係數，這些偏態係數對該分配表明了什麼？提示：使用 Excel 試算表將加快計算速度。

3	12	13	7	8	3	8

32. FILE Wilkin 調查公司資訊服務部門的主管正在研究複合式印表機、影印機以及傳真機的使用時間（以月為單位），與其每個月的維修費用之關係。製作散布圖並計算相關係數。說明你的分析結果。

使用時間（月數）	每月維修費用	使用時間（月數）	每月維修費用
33	88	43	98
35	97	43	107
35	111	44	100
36	90	41	123
37	79	41	126
37	93	47	121
38	105	48	109
39	109		

33. FILE 某汽車保險公司去年針對駕駛者年齡與事故次數做成以下表格。製作散布圖，並做簡短的結論。

年齡	事故次數	年齡	事故次數
16	4	23	0
24	2	27	1
18	5	32	1
17	4	22	3

34. 溫蒂漢堡速食店提供 8 種不同的漢堡配料（芥末、番茄醬、洋蔥、美乃滋、鹹瓜、生菜、番茄與酸黃瓜醬）。某店長蒐集以下關於顧客所點的漢堡配料數及顧客年齡層的資料。就此資料可以做出什麼結論？哪一個年齡層的顧客傾向於點最多或最少的配料？

配料數	年齡			
	18 歲以下	18 歲以上至 40 歲	40 歲以上至 60 歲	60 歲以上
0	12	18	24	52
1	21	76	50	30
2	39	52	40	12
3 種以上	71	87	47	28

35. 下表顯示美國 20 歲（含）以上依性別分類的就業與失業人數。

性別	人數（千人）	
	就業	失業
男性	70,415	4,209
女性	61,402	3,314

a. 多少人接受調查？
b. 多少百分比的人失業？
c. 比較男性和女性的失業率。